

Отчёт по лабораторной работе 1

Знакомство с Cisco Packet Tracer

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Построение простейшей сети	6
3	Вывод	24
4	Контрольные вопросы	25

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с концентратором и четырьмя ПК	7
2.2	Настройка статического IP-адреса на ПК	8
2.3	Передача пакетов ARP и ICMP в режиме моделирования	8
2.4	Движение пакетов в сети	9
2.5	Информация о PDU на уровнях модели OSI	10
2.6	Структура пакета ICMP и кадра Ethernet	11
2.7	Возникновение коллизии при одновременной передаче	12
2.8	Параметры повторной передачи кадра	13
2.9	Топология сети с коммутатором и ПК	14
2.10	Настройка IP-адреса на ПК, подключённом к коммутатору	15
2.11	Передача пакетов ARP и ICMP через коммутатор	15
2.12	Структура ICMP-пакета и Ethernet-кадра при работе через коммутатор	16
2.13	Одновременная передача пакетов через коммутатор без коллизий	17
2.14	Соединение концентратора и коммутатора	18
2.15	Возникновение коллизии при взаимодействии концентратора и коммутатора	18
2.16	Передача пакетов STP в сети	19
2.17	Структура кадра Ethernet с STP BPDU	19
2.18	Настройка IP-адреса интерфейса маршрутизатора	20
2.19	Топология сети с подключённым маршрутизатором	21
2.20	Движение пакетов между ПК и маршрутизатором	21
2.21	Структура CDP-пакета и Ethernet-кадра	22

Список таблиц

1 Цель работы

Установка инструмента моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, знакомство с его интерфейсом.

2 Выполнение

2.1 Построение простейшей сети

1. Создан новый проект в Cisco Packet Tracer с именем lab_PT-01.pkt.

В рабочей области размещены концентратор Hub-PT и четыре конечных устройства PC.

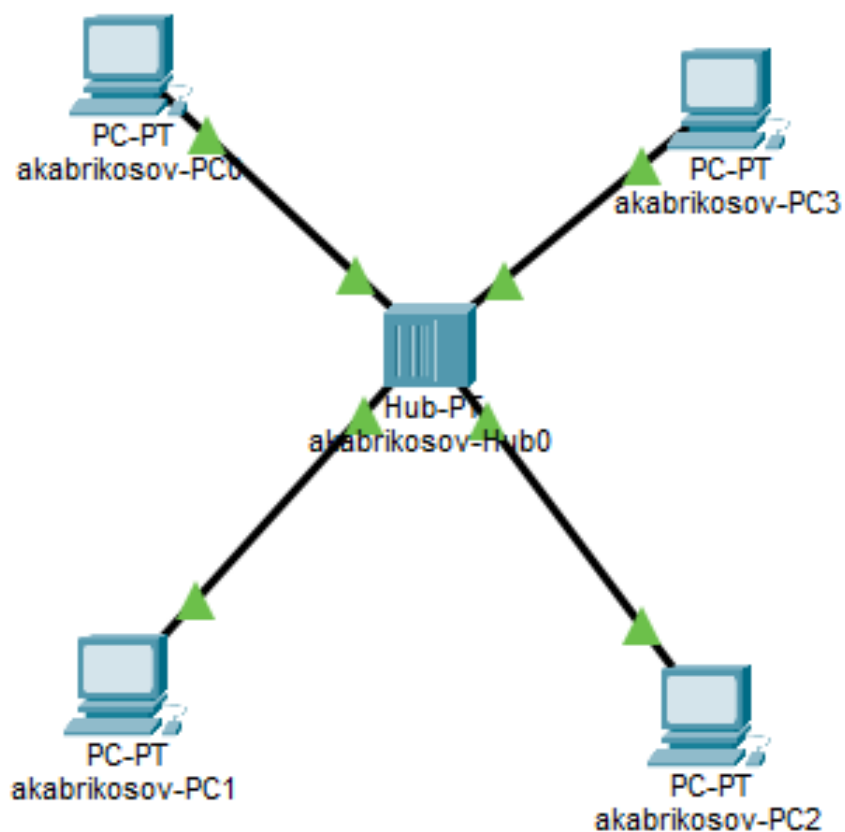


Рис. 2.1: Топология сети с концентратором и четырьмя ПК

2. Оконечные устройства соединены с концентратором прямым кабелем.

На каждом ПК вручную заданы статические IP-адреса:

- PC0 – 192.168.1.11
- PC1 – 192.168.1.12
- PC2 – 192.168.1.13
- PC3 – 192.168.1.14

Маска подсети для всех узлов: 255.255.255.0.

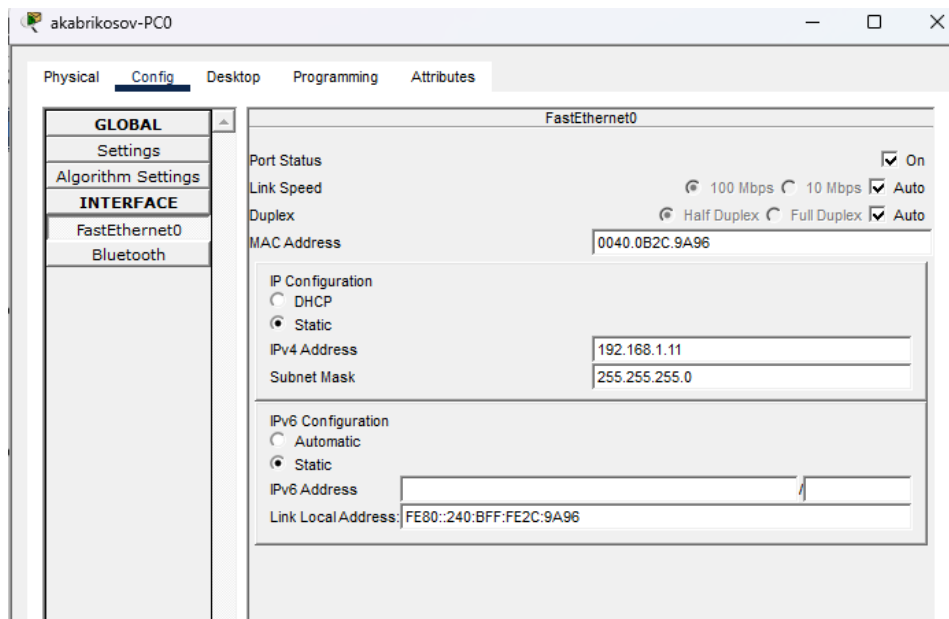


Рис. 2.2: Настройка статического IP-адреса на ПК

3. Выполнен переход из режима Realtime в режим Simulation.

С помощью инструмента Add Simple PDU сформирована передача пакета от PC0 к PC2.

В рабочей области появились конверты пакетов, а в списке событий — записи ARP и ICMP.

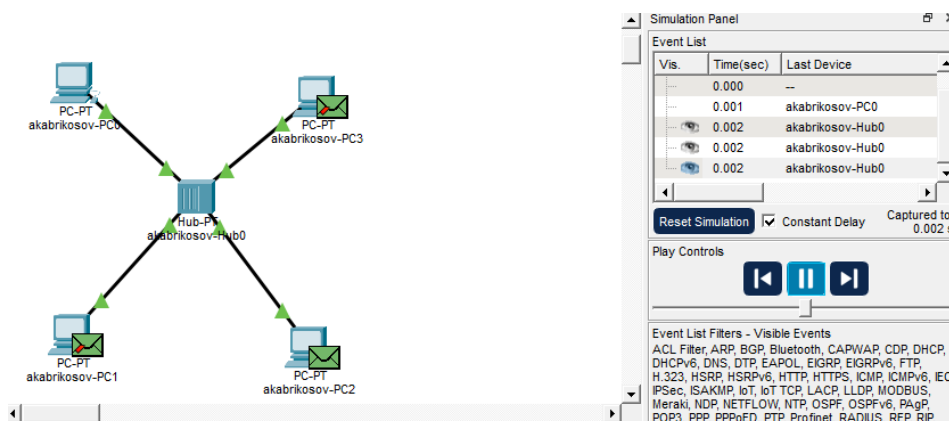


Рис. 2.3: Передача пакетов ARP и ICMP в режиме моделирования

После нажатия кнопки Play прослежено движение пакетов от PC0 к PC2 через концентратор и обратно.

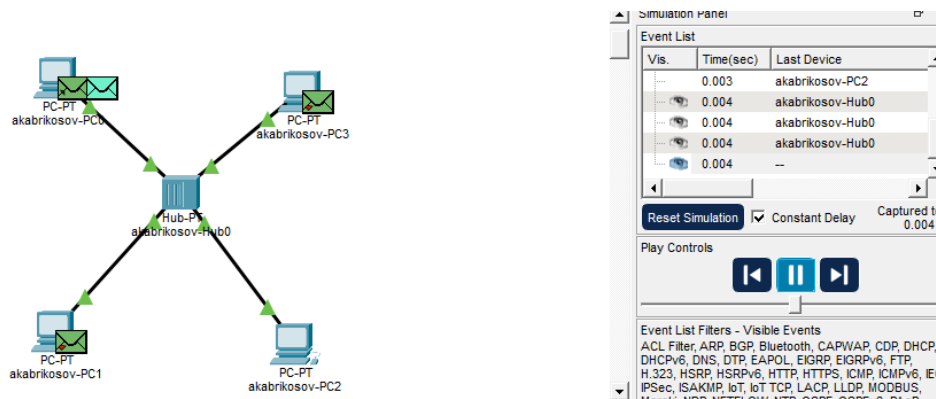


Рис. 2.4: Движение пакетов в сети

4. Открыто окно информации о PDU и исследована передача пакета на уровнях модели OSI.

На уровне 3 формируется IP-пакет, на уровне 2 — Ethernet-кадр, на уровне 1 — передача по физической среде.

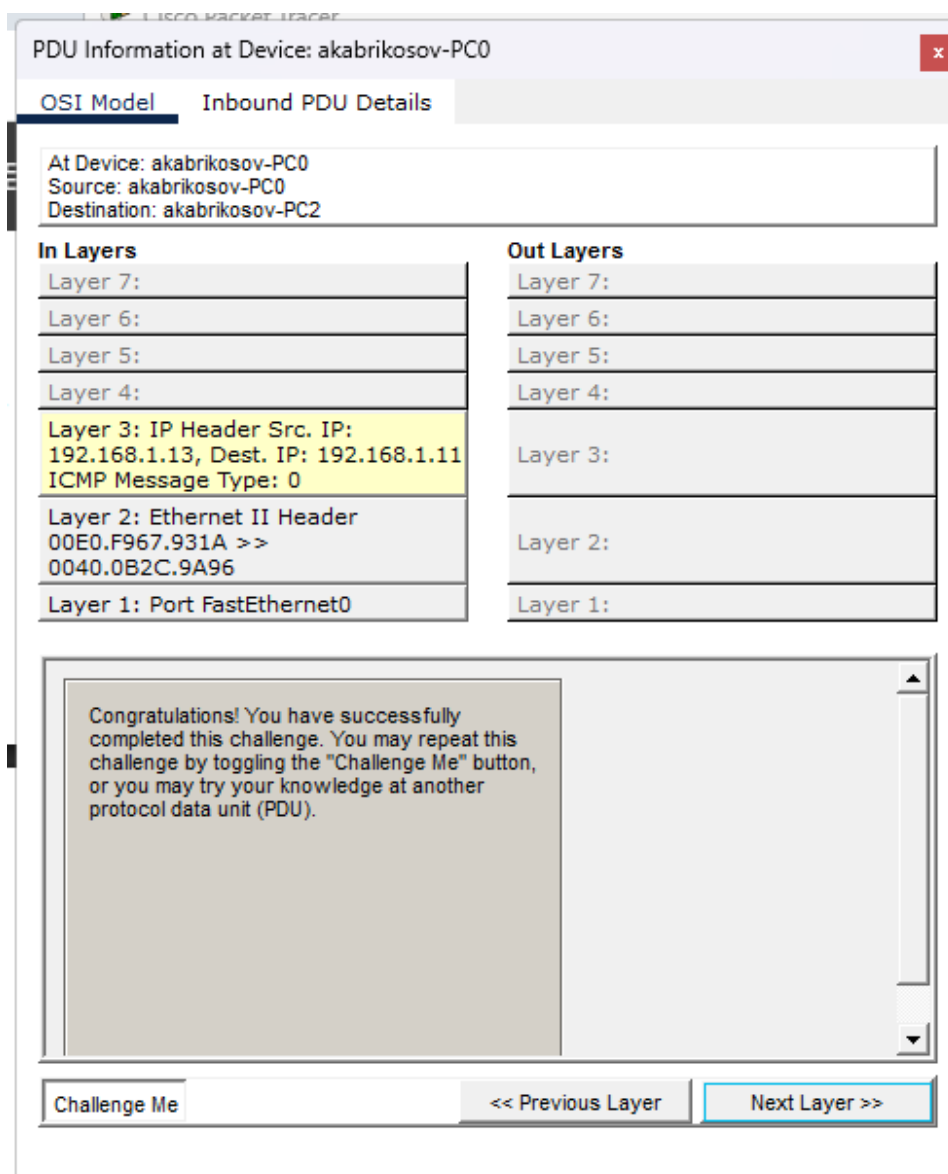


Рис. 2.5: Информация о PDU на уровнях модели OSI

5. Изучена структура ICMP-пакета и Ethernet-кадра во вкладке PDU Information.

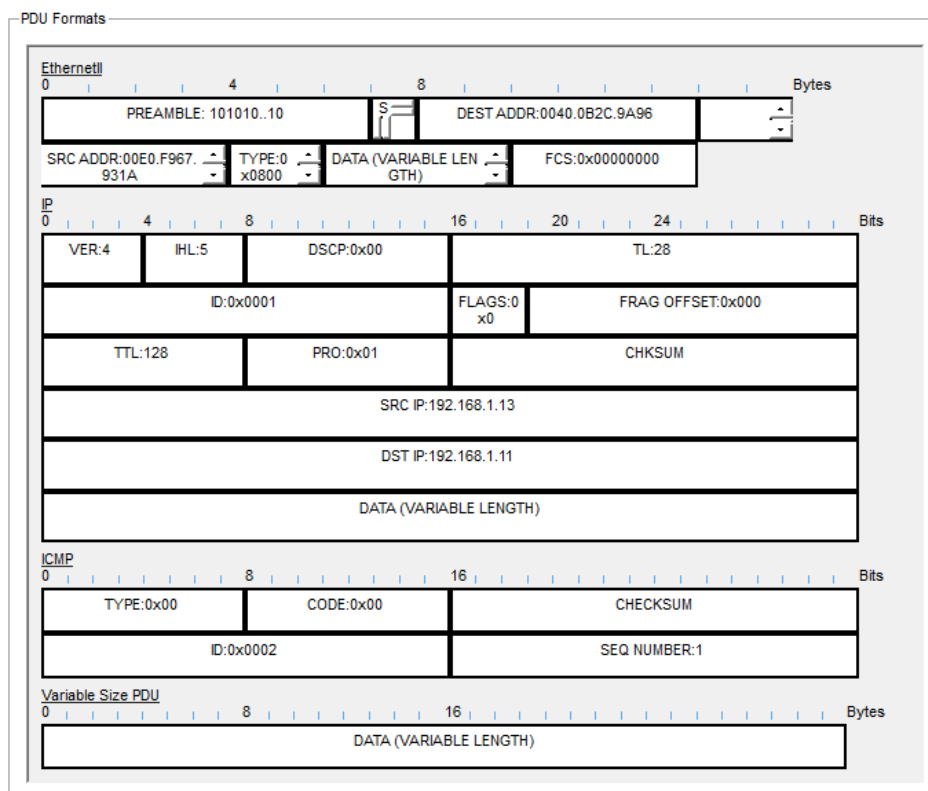


Рис. 2.6: Структура пакета ICMP и кадра Ethernet

Структура кадра Ethernet включает:

- преамбулу;
- MAC-адрес получателя (Destination MAC);
- MAC-адрес отправителя (Source MAC);
- поле типа (Type), указывающее на протокол верхнего уровня;
- поле данных;
- контрольную сумму (FCS).

Тип кадра Ethernet в данном случае — 0x0800, что соответствует протоколу IPv4.

При передвижении пакета по сети изменяются только MAC-адреса источника и назначения, так как на канальном уровне формируется новый кадр для каждой передачи. IP-адреса при этом остаются неизменными.

Структура MAC-адреса представляет собой 48-битное значение, записываемое в шестнадцатеричном формате и состоящее из двух частей:

- первые 24 бита — идентификатор производителя (OUI);
- последние 24 бита — уникальный номер устройства.

6. Очищен список событий моделирования.

Сформированы два одновременных пакета: от PC0 к PC2 и от PC2 к PC0.

После запуска моделирования зафиксировано возникновение коллизии при передаче данных через концентратор.

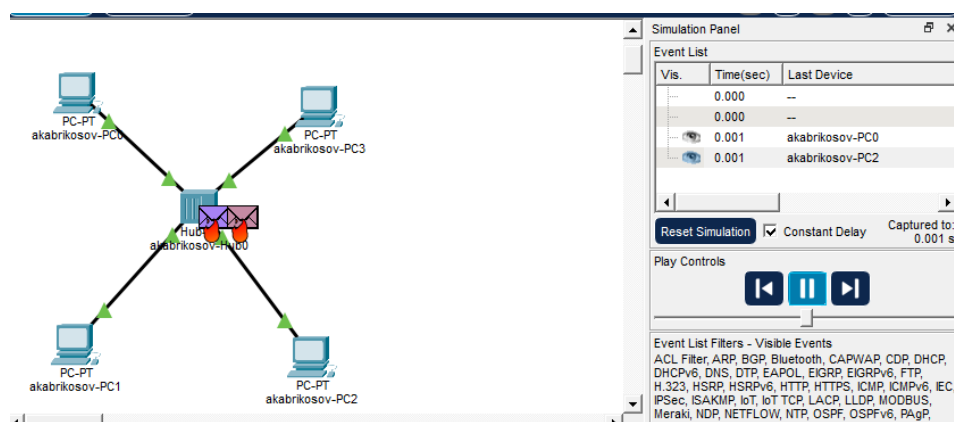


Рис. 2.7: Возникновение коллизии при одновременной передаче

Информация о кадре после повторной передачи отображается во вкладке PDU Information.

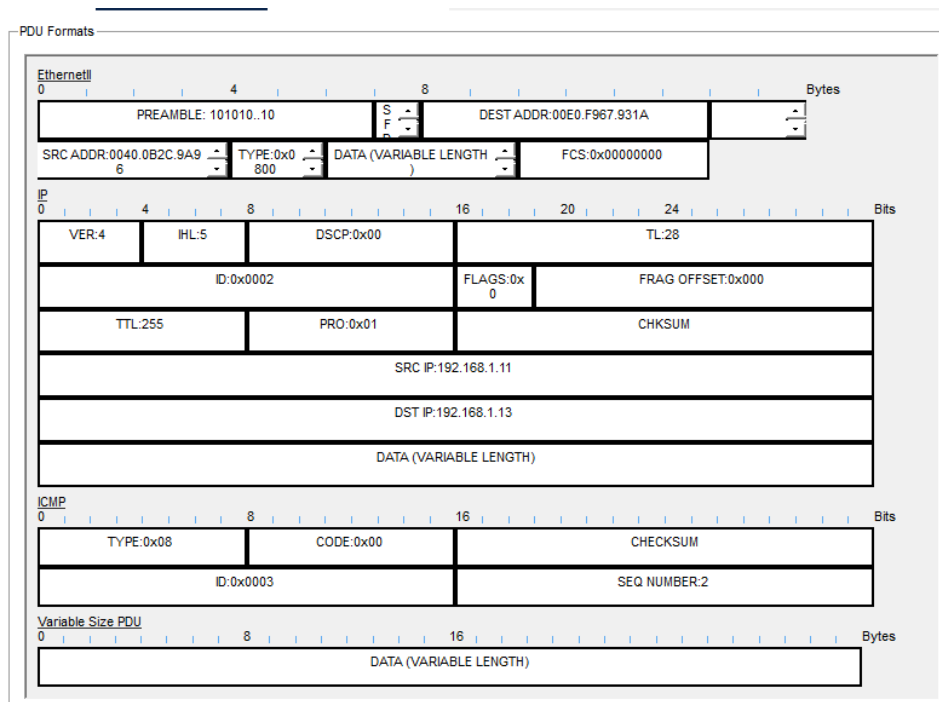


Рис. 2.8: Параметры повторной передачи кадра

Коллизия возникает из-за того, что концентратор работает на физическом уровне и передаёт сигнал одновременно на все порты, не разделяя домены коллизий. Когда два устройства начинают передачу в один момент времени, их сигналы накладываются друг на друга.

В результате кадры повреждаются, что фиксируется механизмом контроля ошибок Ethernet (FCS). Устройства обнаруживают коллизию, прекращают передачу и выполняют повторную отправку пакетов через случайный промежуток времени.

- В режиме реального времени (Realtime) в рабочей области размещён коммутатор Cisco 2950-24 и четыре оконечных устройства PC.

Оконечные устройства соединены с коммутатором прямым кабелем.

На каждом ПК заданы статические IP-адреса:

- PC4 — 192.168.1.21

- PC5 – 192.168.1.22

- PC6 – 192.168.1.23

- PC7 – 192.168.1.24

Маска подсети для всех узлов: 255.255.255.0.

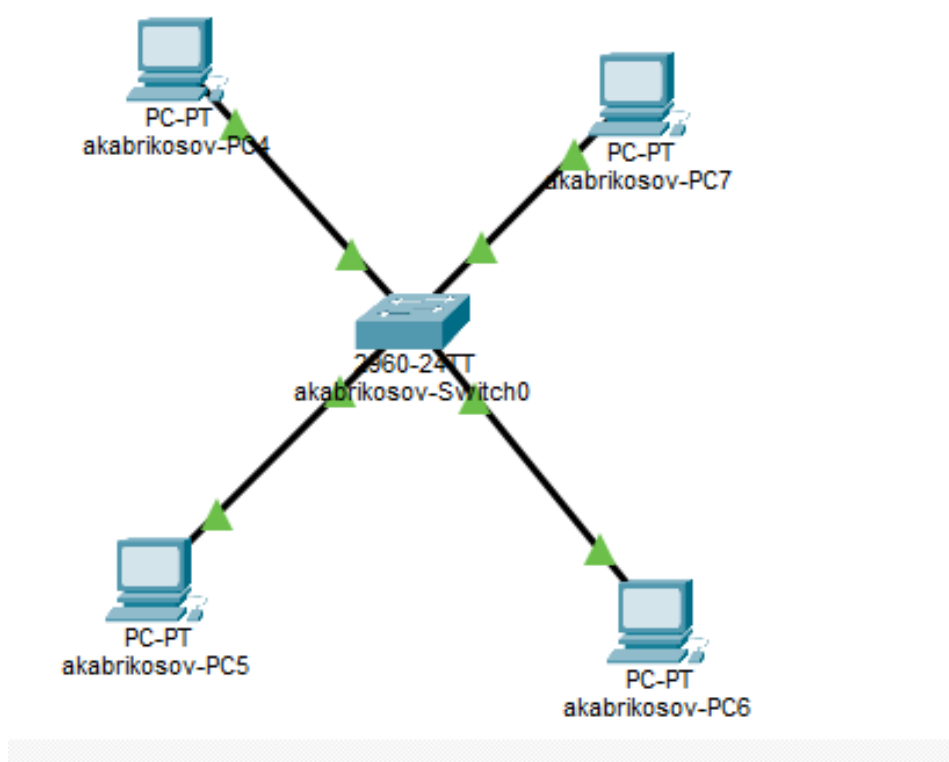


Рис. 2.9: Топология сети с коммутатором и ПК

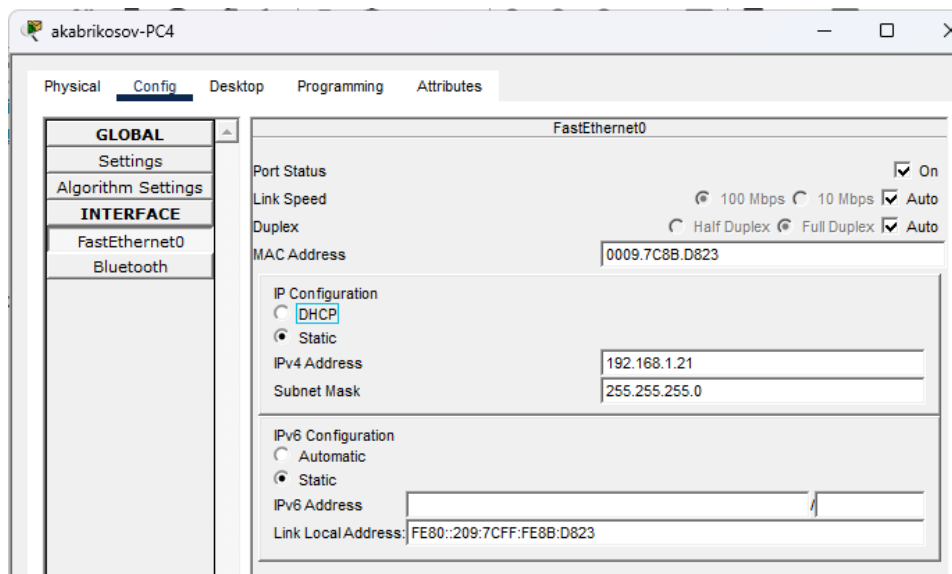


Рис. 2.10: Настройка IP-адреса на ПК, подключённом к коммутатору

8. Выполнен переход в режим моделирования (Simulation).

С помощью инструмента Add Simple PDU сформирована передача пакета от PC4 к PC6.

В списке событий появились записи, относящиеся к протоколам ARP и ICMP.

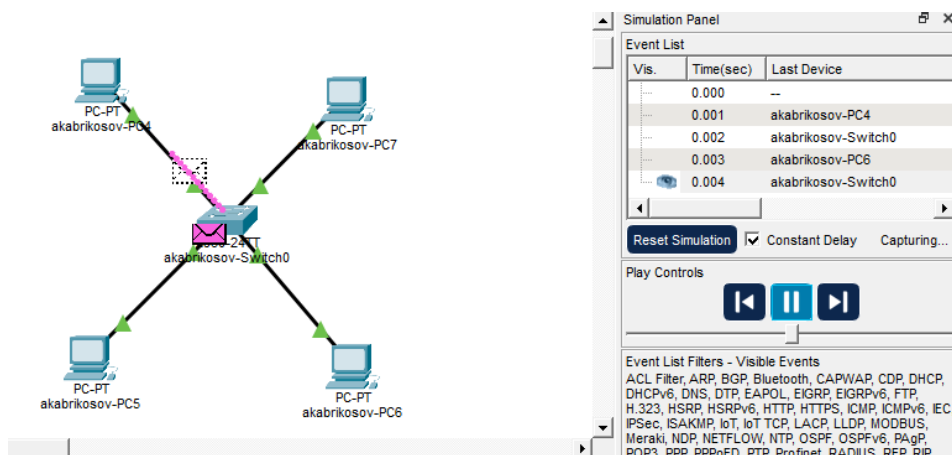


Рис. 2.11: Передача пакетов ARP и ICMP через коммутатор

После нажатия кнопки Play прослежено прохождение пакетов от PC4 к PC6 и обратно.

В отличие от сценария с концентратором, ARP-запрос коммутатором рассылается на все порты, кроме исходного, однако ICMP-кадр передаётся только на порт, соответствующий MAC-адресу получателя, уже известному коммутатору из таблицы коммутации.

9. Исследована структура ICMP-пакета и Ethernet-кадра во вкладке PDU Information.

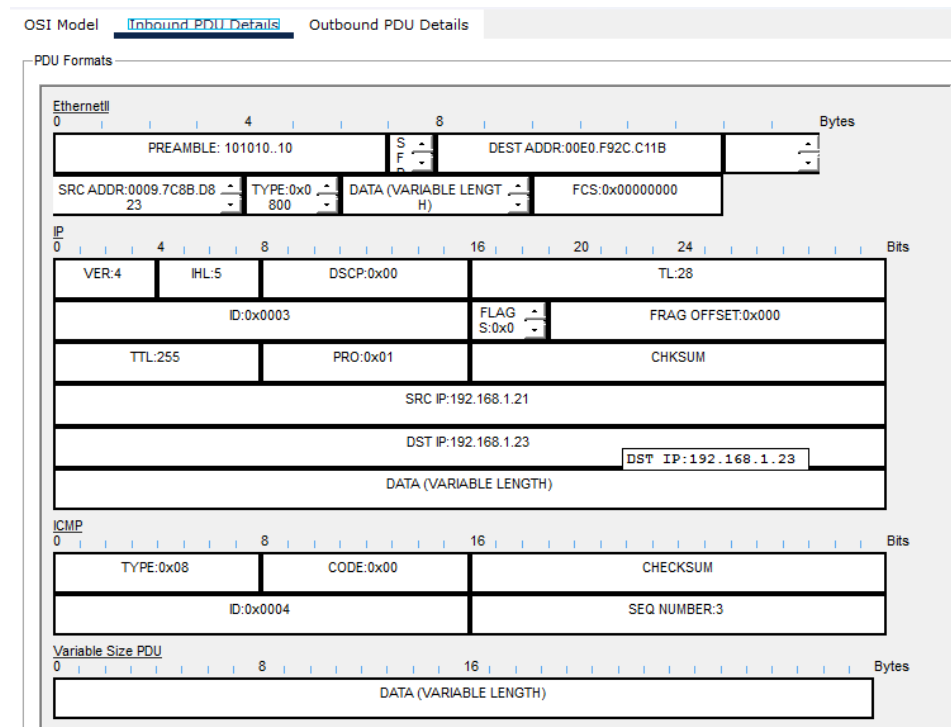


Рис. 2.12: Структура ICMP-пакета и Ethernet-кадра при работе через коммутатор

Кадр Ethernet содержит:

- преамбулу и SFD;
- MAC-адрес назначения;
- MAC-адрес источника;
- поле типа (0x0800 — IPv4);
- полезную нагрузку (IP + ICMP);
- контрольную сумму FCS.

При передвижении пакета по сети коммутатор не изменяет IP-заголовок, а MAC-адреса формируются корректно для каждого сегмента передачи. В отличие от концентратора, кадры не дублируются на все порты.

10. Сценарий моделирования очищен.

Сформированы два пакета: от PC4 к PC6 и от PC6 к PC4.

После запуска моделирования коллизий не обнаружено.

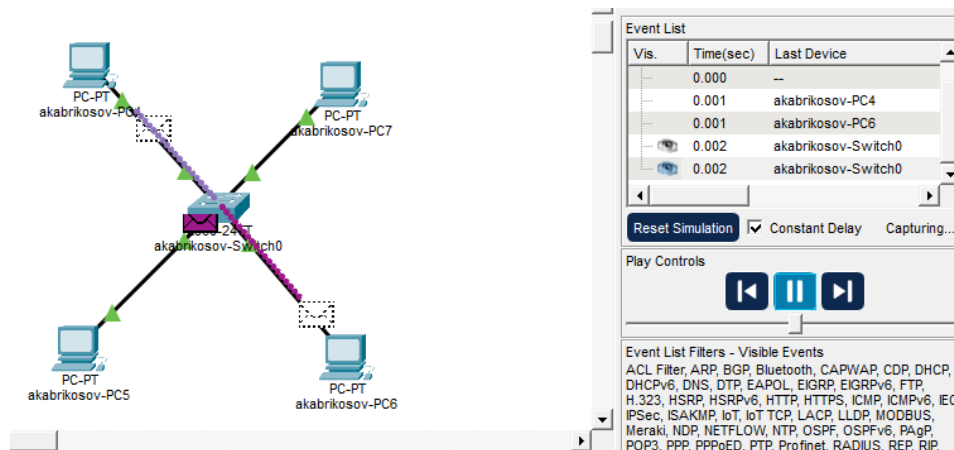


Рис. 2.13: Одновременная передача пакетов через коммутатор без коллизий

Коллизия не возникает, так как коммутатор работает на канальном уровне, разделяет домены коллизий и обеспечивает полнодуплексную передачу данных между портами.

11. В режиме реального времени концентратор и коммутатор соединены кроссовым кабелем.

Выполнен переход в режим моделирования, список событий очищен.

Сформированы пакеты от PC0 к PC4 и от PC4 к PC0.

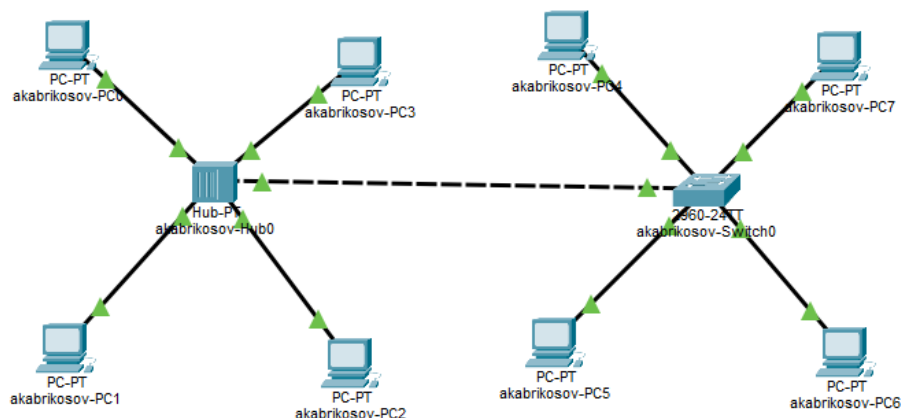


Рис. 2.14: Соединение концентратора и коммутатора

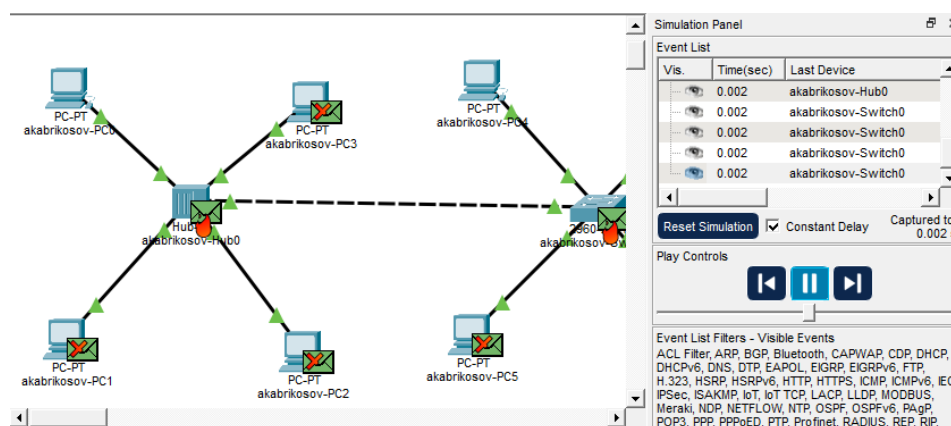


Рис. 2.15: Возникновение коллизии при взаимодействии концентратора и коммутатора

Сначала возникает коллизия в сегменте с концентратором, так как несколько устройств пытаются передавать данные одновременно в одном домене коллизий.

После повторной передачи пакеты успешно доходят до пункта назначения, поскольку коммутатор принимает и обрабатывает кадры корректно, ограничивая распространение коллизий.

12. Список событий очищен.

При запуске моделирования зафиксировано появление пакетов STP (Spanning Tree Protocol).

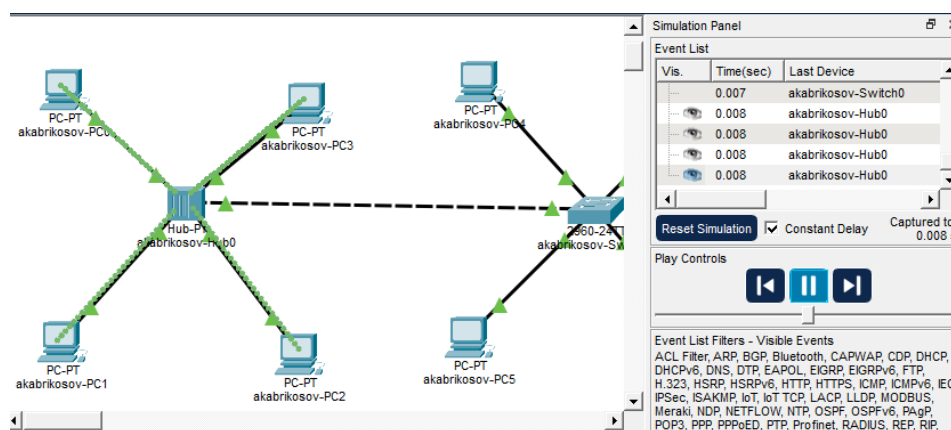


Рис. 2.16: Передача пакетов STP в сети

Изучена структура STP BPDU.

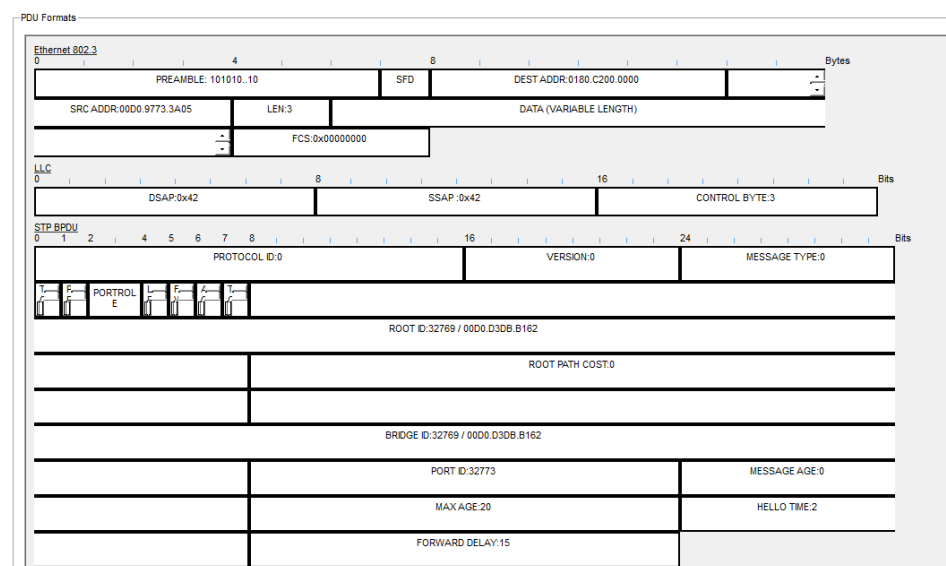


Рис. 2.17: Структура кадра Ethernet с STP BPDU

Кадр Ethernet для STP имеет формат Ethernet 802.3 и содержит:

- MAC-адрес назначения 01:80:C2:00:00:00 (зарезервированный для STP);
- MAC-адрес источника — MAC-адрес коммутатора;
- поле длины вместо поля типа;
- заголовок LLC;

- данные BPDU протокола STP.

STP используется для предотвращения петель в сети и работает только между коммутаторами, обеспечивая логически древовидную топо

13. В режиме реального времени (Realtime) в рабочую область добавлен маршрутизатор Cisco 2811.

Коммутатор и маршрутизатор соединены прямым кабелем.

На интерфейсе маршрутизатора GigabitEthernet0/0 задан статический IP-адрес 192.168.1.254 с маской подсети 255.255.255.0, порт активирован.

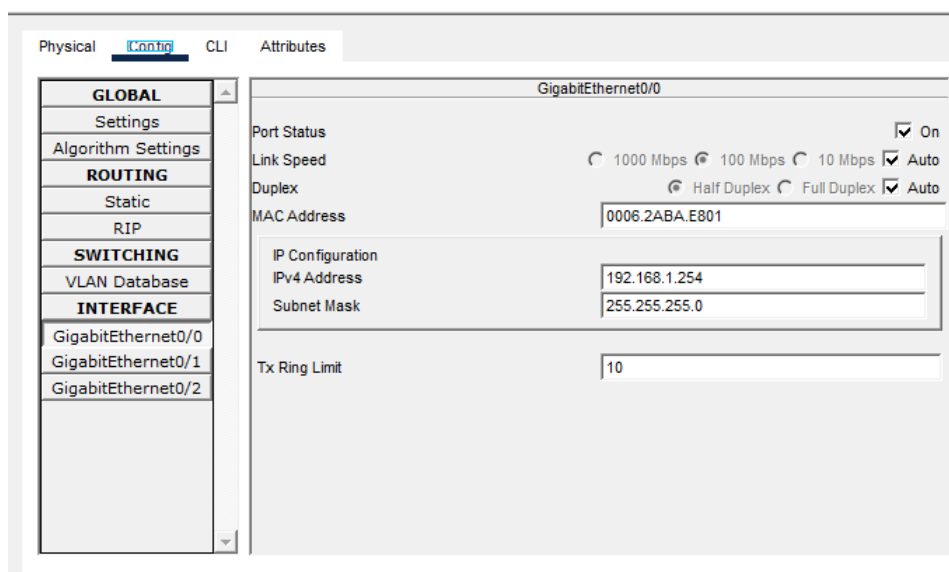


Рис. 2.18: Настройка IP-адреса интерфейса маршрутизатора

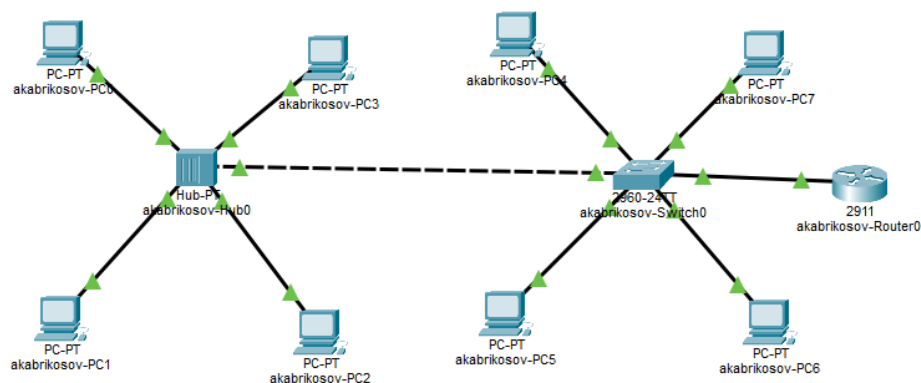


Рис. 2.19: Топология сети с подключённым маршрутизатором

14. Выполнен переход в режим моделирования (Simulation).

Список событий очищен.

Сформирована передача пакета от PC3 к маршрутизатору с помощью инструмента Add Simple PDU.

После нажатия кнопки Play прослежено движение пакетов ARP, ICMP, STP и CDP.

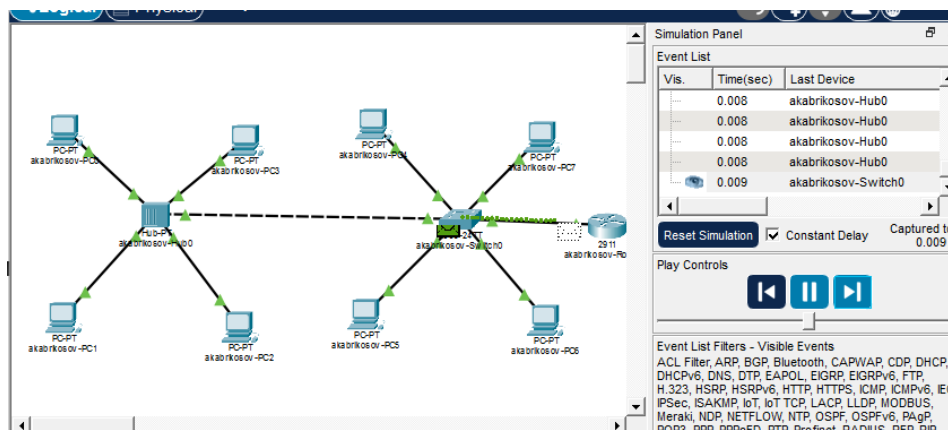


Рис. 2.20: Движение пакетов между ПК и маршрутизатором

Исследована структура пакета CDP во вкладке PDU Information.

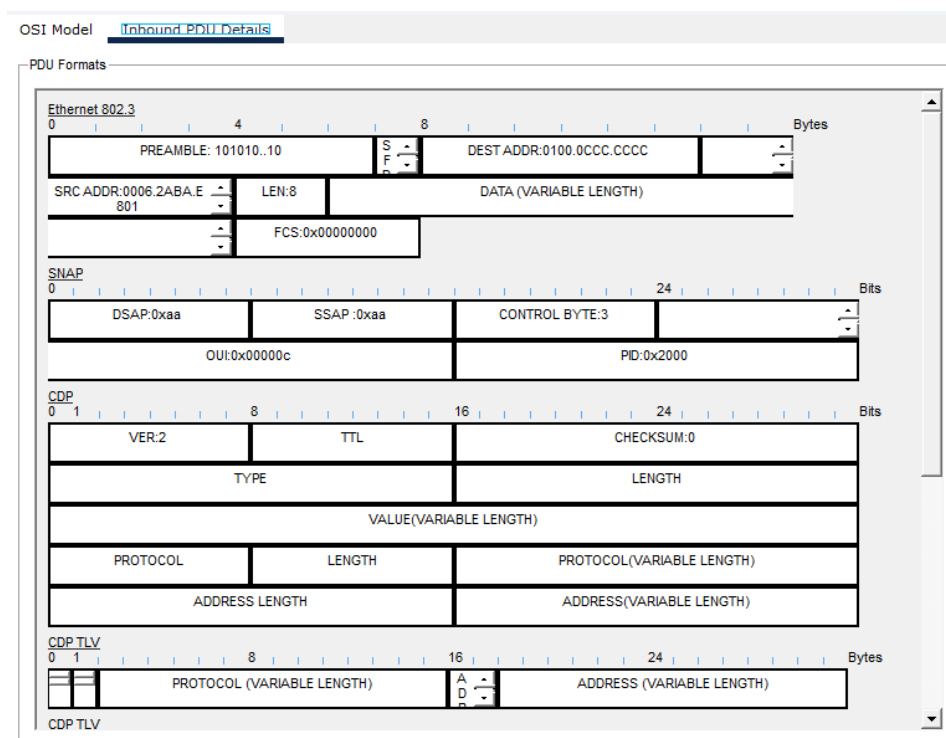


Рис. 2.21: Структура CDP-пакета и Ethernet-кадра

Кадр Ethernet для CDP имеет формат Ethernet 802.3 с использованием SNAP-заголовка.

Он включает: - преамбулу и SFD; - MAC-адрес назначения 01:00:0C:CC:CC:CC (зарезервированный групповой адрес Cisco); - MAC-адрес источника — адрес интерфейса устройства-отправителя; - поле длины; - LLC/SNAP-заголовок; - данные CDP (информация об устройстве, версии, интерфейсе и других параметрах); - контрольную сумму FCS.

Кадр Ethernet в CDP не использует поле типа, вместо него применяется поле длины, характерное для стандарта IEEE 802.3.

Структура MAC-адреса остаётся стандартной: - первые 24 бита — код производителя устройства; - последние 24 бита — уникальный идентификатор сетевого интерфейса.

Протокол CDP используется для обмена служебной информацией между сетевыми устройствами Cisco и передаётся на канальном уровне в виде широковещатель-

тельных кадров.

3 Вывод

В ходе выполнения работы была построена простейшая локальная сеть в Cisco Packet Tracer с использованием концентратора, коммутатора и маршрутизатора. Настроены статические IP-адреса на оконечных устройствах и проверена передача данных между узлами с помощью протоколов ARP и ICMP.

Исследованы особенности передачи кадров при использовании концентратора и коммутатора. Установлено, что концентратор передаёт данные на все порты и формирует единый домен коллизий, в результате чего при одновременной передаче возникает коллизия. Коммутатор, в отличие от концентратора, направляет кадры только на нужный порт и предотвращает возникновение коллизий за счёт разделения доменов коллизий.

Проанализирована структура кадров Ethernet, пакетов ICMP, ARP, STP и CDP. Определены изменения MAC-адресов при передаче данных и рассмотрены особенности формирования кадров стандартов Ethernet II и IEEE 802.3.

4 Контрольные вопросы

1. Дайте определение следующим понятиям: концентратор, коммутатор, маршрутизатор, шлюз (gateway). В каких случаях следует использовать тот или иной тип сетевого оборудования?

Концентратор — это сетевое устройство физического уровня, которое передаёт входящий сигнал на все порты без анализа адресов. Используется в простых сетях, но создаёт единый домен коллизий и снижает производительность.

Коммутатор — устройство канального уровня, которое передаёт кадры только на тот порт, где находится получатель, используя таблицу MAC-адресов. Применяется для построения локальных сетей с высокой производительностью и минимальным количеством коллизий.

Маршрутизатор — устройство сетевого уровня, предназначенное для соединения различных сетей и передачи пакетов между ними на основе IP-адресов. Используется для выхода в другие подсети и в Интернет.

Шлюз (gateway) — узел сети, обеспечивающий взаимодействие между разными сетями или протоколами. Чаще всего в роли шлюза выступает маршрутизатор, который передаёт трафик из локальной сети во внешнюю.

2. Дайте определение следующим понятиям: ip-адрес, сетевая маска, broadcast-адрес.

IP-адрес — это уникальный логический адрес устройства в сети, используемый для его идентификации и передачи данных между узлами.

Сетевая маска — это значение, определяющее, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая к узлу. Используется для определения принадлежности устройств к одной подсети.

Broadcast-адрес — это специальный адрес в подсети, предназначенный для отправки пакетов сразу всем устройствам сети. Обычно это последний адрес в диапазоне подсети.

3. Как можно проверить доступность узла сети?

Доступность узла сети можно проверить с помощью утилиты ping, которая отправляет ICMP Echo-запросы на указанный IP-адрес и ожидает ответ. Если ответы приходят, значит узел доступен и связь с ним установлена.